

Inteligencia Artificial para Sistemas Físicos

Tema 0. Presentación

HUMBERTO MARTÍNEZ BARBERÁ

INGENIERÍA TELEMÁTICA

DEPT. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027





Humberto Martínez Barberá

Despacho B1.1.020 (Facultad de Informática)

Tutorías presenciales

Lunes (10:00 – 11:30)

Cita previa mediante correo electrónico

Tutorías electrónicas

Correo electrónico personal

Mensajes del Aula Virtual

humberto@um.es

Visión general de la aplicación de técnicas de IA en sistemas que interactúan con el mundo físico → **sistemas ciberfísicos**

- Robots móviles

- Sistemas embebidos

- Sistemas IoT

Características principales de los sistemas físicos

- Capacidad de utilizar sensores

- Posibilidad de realizar acciones que modifican el entorno

Utilización de la IA para resolver diferentes problemas en estos escenarios

- Toma de decisiones

- Percepción y actuación

- Organización



Materia 1: Introducción

Introducción a los sistemas físicos y ciberfísicos

Materia 2: Modelos de organización, interacción y desarrollo software

Paradigmas reactivos, deliberativos, e híbridos

Arquitecturas funcionales y software

Interacción con humanos y con otros sistemas físicos

Arquitecturas y modelos de cooperación

Materia 3: Percepción y actuación en el entorno

Tecnologías de sensores y actuadores

Gestión de la incertidumbre en acción y percepción

Reconocimiento de objetos y entidades externas

Representación y modelado del entorno

Técnicas y tecnologías de posicionamiento

Materia 4: Toma de decisiones

Coordinación, planificación y control

Modelos de aprendizaje para la toma de decisiones

Mecanismos de orquestación en entornos distribuidos

Práctica 1

Aplicación de diferentes técnicas para resolver un problema básico

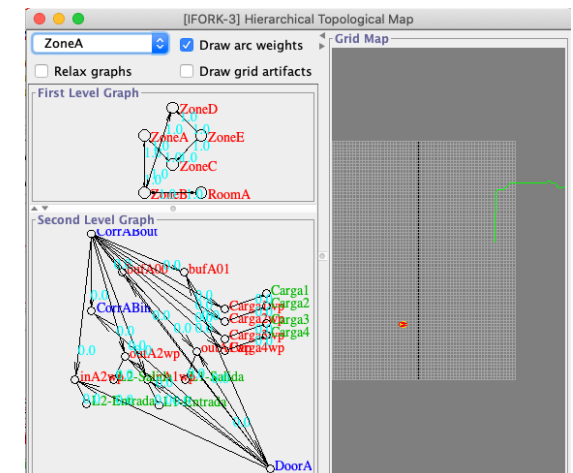
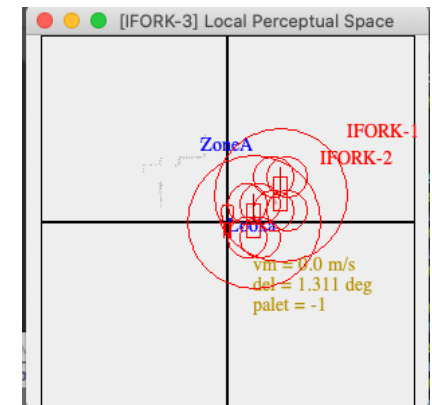
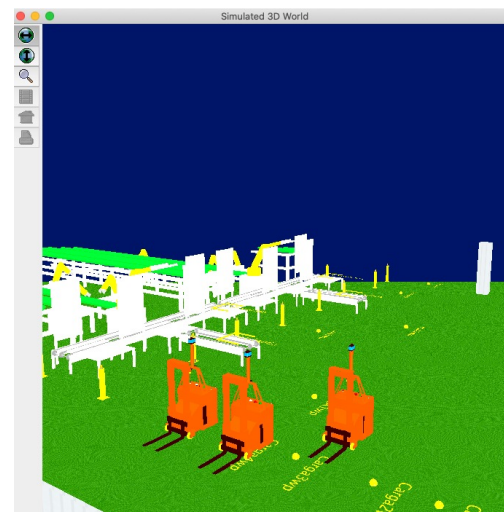
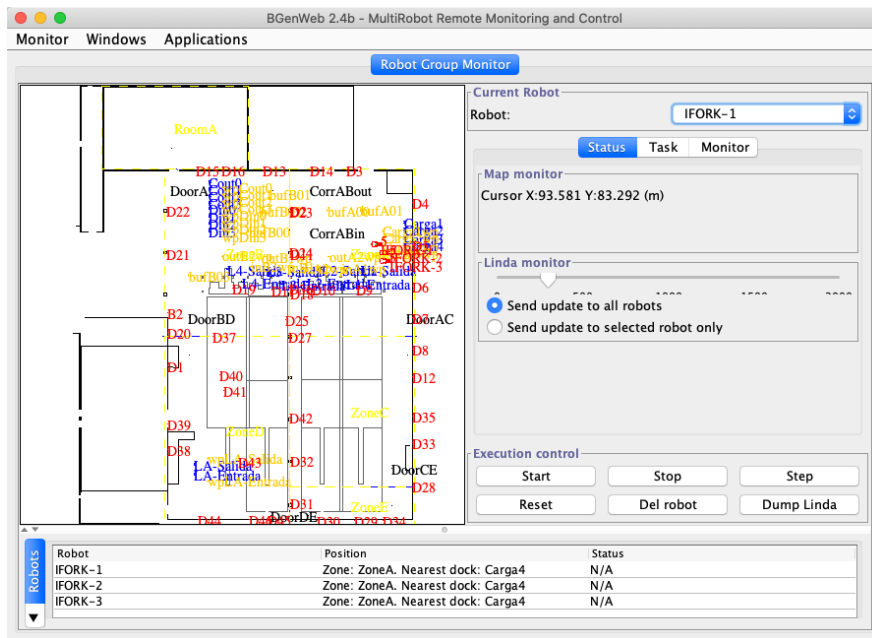
Práctica 2

Aplicación de diferentes técnicas para resolver un problema avanzado

Recursos

Entorno de desarrollo ThinkingCapSim

Programación en lenguaje Java





Informe prácticas de laboratorio [70%]

- Realización de las prácticas
- Implementación de algoritmos y técnicas
- Resolución de problemas

Presentación de trabajos [20%]

- Presentación en clase del trabajo realizado

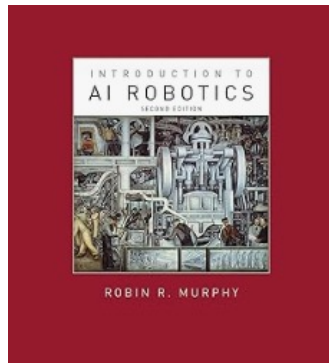
Seguimiento académico [10%]

- Asistencia a clase
- Interacción y participación

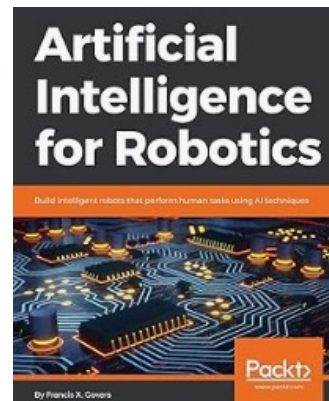
Es imprescindible superar las DOS prácticas y realizar correctamente las presentaciones

Se guardarán las calificaciones de las pruebas superadas durante todo el curso académico

La calificación de NO PRESENTADO se obtendrá cuando NO se haya realizado ninguna evaluación



R. Murphy (2019) **Introduction to AI Robotics**. Bradford Books
Fundamentos teóricos
Muy completo
Guía principal de la materia



F. X. Govers (2018) **Artificial Intelligence for Robotics. Build intelligent robots that perform human tasks using AI techniques**. Packt Publishing
Aplicaciones específicas
Ejemplos en Python
Guía auxiliar para las prácticas